ΜΥΗΠ 228
Προγραμματισμός Συστημάτων
Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα

Υπολογιστικό Σύστημα

- Ένα υπολογιστικό σύστημα αποτελείται από
  - CPU (Κεντρική Μονάδα Υπολογισμού)
  - Κύρια Μνήμη
  - Bus (αρτηρία δεδομένων)
  - Οθόνη
  - Πληκτρολόγιο και ποντίκι (keyboard and mouse)
  - Δευτερεύουσα Μνήμη (hard disk and floppy drive)
  - Εκτυπωτής
  - Άλλες συσκευές εισόδου/εξόδου
  - …
- Πώς καταφέρνουν και λειτουργούν όπως αναμένει ο χρήστης;

Τι είναι Λειτουργικό Σύστημα;

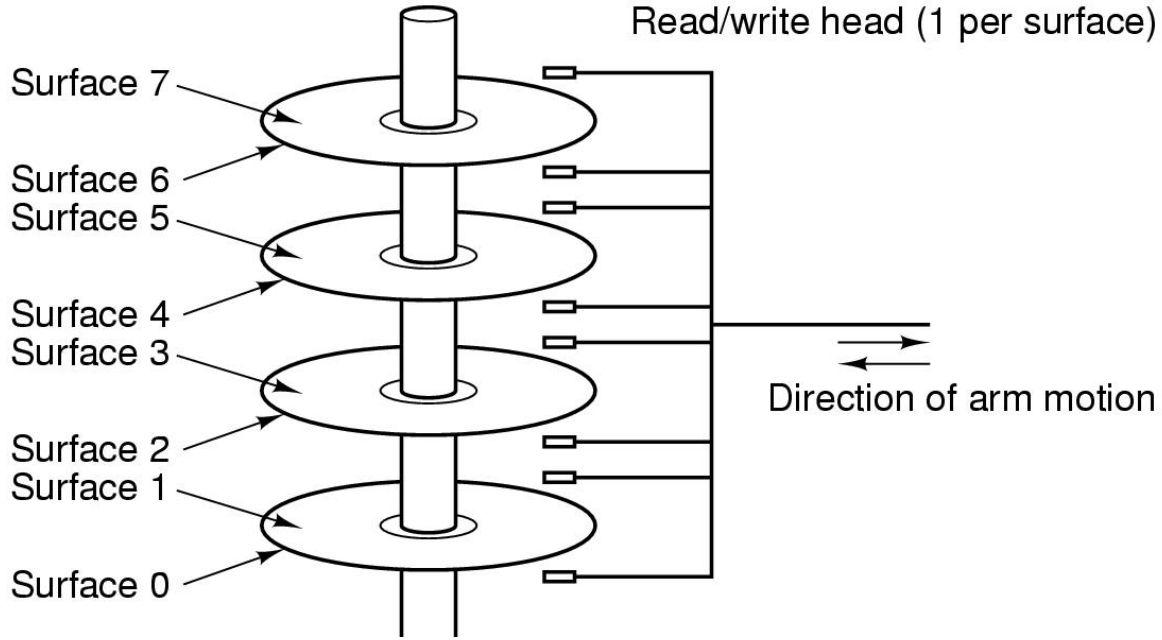
- Το Λειτουργικό σύστημα είναι ένα πολύπλοκο λογισμικό πρόγραμμα
- Προσφέρει στον χρήστη ή/και προγραμματιστή μια **εκτεταμένη** (extended) ή **ιδεατή** (virtual) μηχανή
  - Προσφέρει υπηρεσίες που επιτρέπουν στον χρήστη εύκολη πρόσβαση στο υλικό (hardware) του υπολογιστή.
- **Διαχειρίζεται τους πόρους** του συστήματος με σκοπό την καλύτερη δυνατή απόδοση της μηχανής.
  - Χρόνος του επεξεργαστή, κύρια μνήμη, κλπ.

Συντομογραφίες

- ΛΣ: Λειτουργικό Σύστημα
- OS: Operating System

Το ΛΣ σαν **Εκτεταμένη/Ιδεατή Μηχανή**

- Τι πρέπει να κάνετε για να διαβάσετε το αρχείο `/user/mydoc.txt` από τον σκληρό δίσκο;



- Το ΛΣ παρέχει υπηρεσίες έτσι που να μπορεί ο χρήστης εύκολα να έχει πρόσβαση στο υλικό του υπολογιστή χωρίς να πρέπει να γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες.
- Συστημικές κλήσεις (**system calls**)

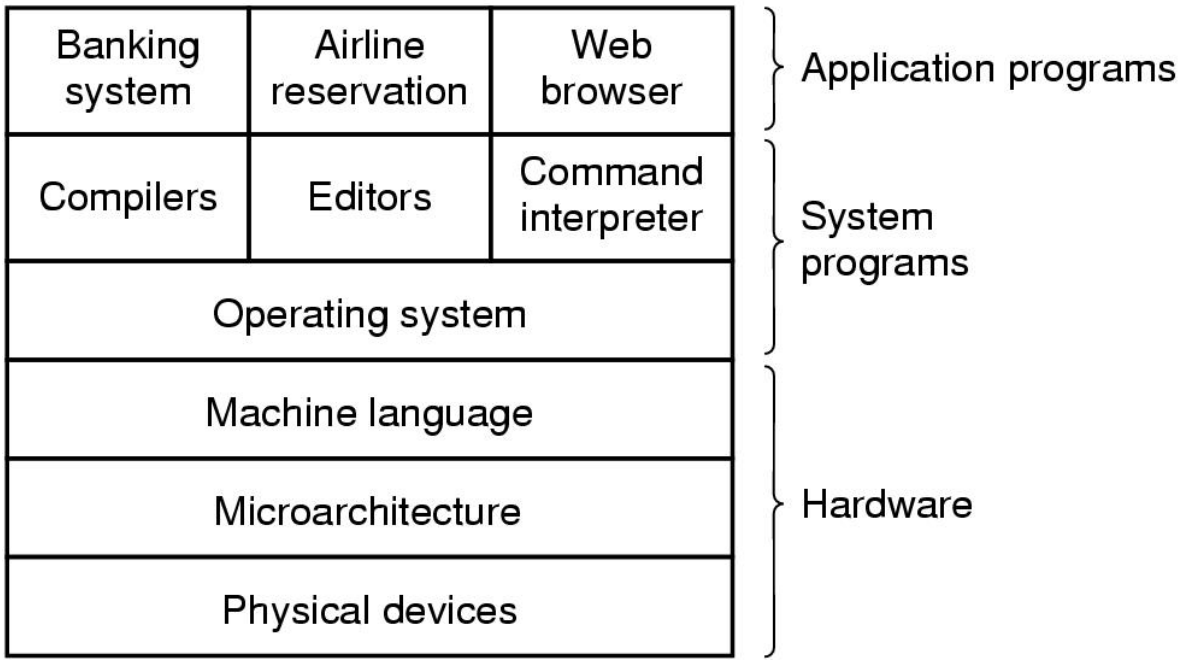
Το ΛΣ σαν **Διαχειριστής Πόρων**

- Ας υποθέσουμε ότι δύο διεργασίες θέλουν να στείλουν (περίπου ταυτόχρονα) τα ακόλουθα μηνύματα στον εκτυπωτή
  - Διεργασία 1: `Linux is a great operating system.`
  - Διεργασία 2: `I love chocolate.`
- Ο εκτυπωτής μπορεί τελικά να τυπώσει:
  - `I love Linux is a great chocolate.  operating system.`
- Το ΛΣ πρέπει να **διαχειρίζεται του πόρους** του συστήματος έτσι που
  - Να αποφεύγονται συγκρούσεις και επιτυγχάνεται **σωστή** λειτουργία
  - Να επιτυγχάνεται **αποδοτική** λειτουργία

Το ΛΣ σαν **Διαχειριστής Πόρων**

- Το ΛΣ **παρακολουθεί και ελέγχει** τι χρησιμοποιεί κάθε ένα πρόγραμμα από τους πόρους του συστήματος
- Το ΛΣ είναι υπεύθυνο για την **πολυπλεξία** (multiplexing / sharing) των πόρων
  - Πολυπλεξία στο χρόνο (ποιά διεργασία θα χρησιμοποιήσει τον κάθε πόρο σε κάθε χρονική στιγμή)
    - Π.χ., πότε η κάθε διεργασία θα χρησιμοποιήσει τον επεξεργαστή.
  - Πολυπλεξία στο χώρο (πια διεργασία θα χρησιμοποιήσει κάποιο μέρος το πόρου)
    - Π.χ, πιο μέρος της μνήμης θα χρησιμοποιήσει η κάθε διεργασία.

Τα Μέρη του Υπολογιστή και η Θέση του ΛΣ



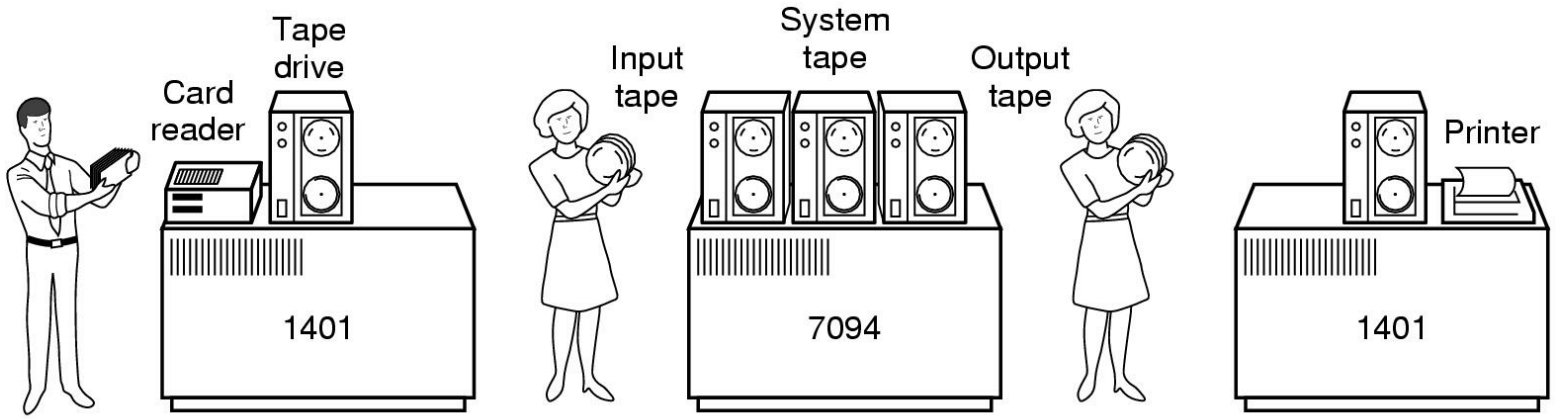
- Το ΛΣ τρέχει στον **πυρήνα** και προστατεύεται από το υλικό έτσι που να μην μπορεί ο χρήστης να το αλλοιώσει.
  - Αυτός ο ορισμός δεν είναι απόλυτος ή ακριβής!
  - Π.χ., το σύστημα αρχείων τρέχει στο χώρο του χρήστη (user space).

Ιστορία και Προϊστορία ΛΣ

- Υπολογιστές 1ης γενεάς (1945-1955)
  - Λυχνίες κενού και πίνακες συνδέσεων
  - Δεν υπάρχει ΛΣ ενώ ο προγραμματισμός και έλεγχος του υπολογιστή γίνεται με την «καλωδίωση» της κάρτας.
  - Ογκώδης και ακριβοί υπολογιστές

Υπολογιστές 2ης γενεάς (1955-1965)

- Εισαγωγή των τρανζίστορ
- Σειριακή εκτέλεση διεργασιών (batch job system)
- FORTRAN Monitor System (FSM)



- Παρακολουθητής (Monitor): Είναι απλό ΛΣ
  - Προστατεύει τη μνήμη έτσι που το πρόγραμμα του χρήστη να μην μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του παρακολουθητή. (kernel mode vs user mode).
  - Παρακολουθεί το χρόνο κάθε διεργασίας έτσι που να μην υπάρχει περίπτωση μια διεργασία να μονοπωλεί τη χρήση του επεξεργαστή.
  - Ελέγχει την λειτουργία των συσκευών εισόδου και εξόδου.

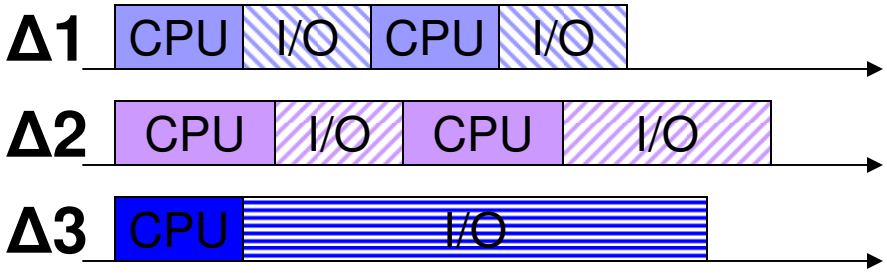
Προβλήματα 1ης και 2ης γενεάς

- Μη αποδοτική χρήση του επεξεργαστή.
  - Στους υπολογιστές 1ης γενεάς ο περισσότερος χρόνος «σπαταλιόταν» για να φορτωθούν οι κάρτες
  - Στους υπολογιστές 2ης γενεάς ο χρόνος φόρτωσης βελτιώθηκε αφού με μια ταινία υπήρχαν πολλές διεργασίες. Μόλις τελείωνε η μια άρχιζε αμέσως η επόμενη.
  - Η χρησιμοποίηση (utilization) του επεξεργαστή παραμένει σε μικρά επίπεδα αφού οι λειτουργίες εισαγωγής και εξαγωγής δεδομένων παραμένουν χρονοβόρες (οι συσκευές εισαγωγή και εξαγωγής έχουν μηχανικά μέρη που επιμηκύνουν το χρόνο αντίδρασης τους).

Υπολογιστές 3ης γενεάς (1965-1980)

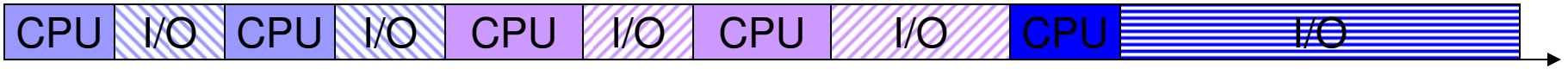
- Ολοκληρωμένα κυκλώματα (Integrated circuits ICs)
- Πολυπρογραμματισμός (multiprogramming)
  - «Ταυτόχρονη» εκτέλεση περισσότερων από μίας διεργασιών.
  - Στην κύρια μνήμη φορτώνονται περισσότερες από μια διεργασίες και ο χρονοδρομολογητής (scheduler/dispatcher) αποφασίζει πια από τις διεργασίες θα είναι η επόμενη που θα εκτελεσθεί.
  - Αφού υπάρχουν περισσότερες από μια διεργασίες, τότε υπάρχει η ανάγκη της διαχείρισης και προστασίας της μνήμης (μια διεργασία δεν μπορεί αυθαίρετα να γράφει στο χώρο άλλης διεργασίας).
  - Συστήματα καταμερισμού χρόνου (time sharing). Παραλλαγή του πολύπρογραμματισμού όπου το σύστημα υποστηρίζει ταυτόχρονα πολλαπλούς χρήστες.

Πολυπρογραμματισμός: Παραδειγμα

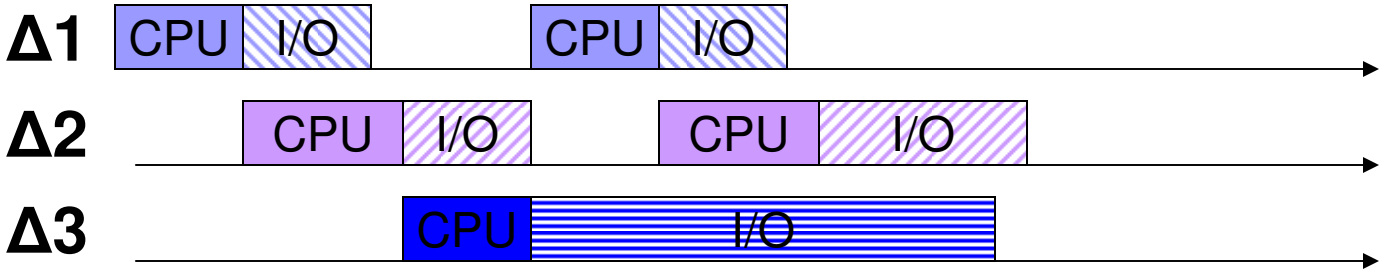


- 3 διεργασίες οι οποίες θέλουν να εκτελεστούν

- Σειριακή εκτέλεση



- Πολυπρογραμματισμός



Υπολογιστές 4ης γενεάς (1980-σήμερα)

- Εξέλιξη των μεγάλων και πολύ μεγάλων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (LSI και VLSI).
  - Εμφανίζεται ένα αριθμός από επεξεργαστές γενικής φύσεως
  - Το κόστος των υπολογιστών μειώνεται αισθητά
- Προσωπικοί υπολογιστές (personal computers PCs)
- Ενσωματομένοι υπολογιστές (embedded computers)
- ΛΣ για δίκτυα (network operating systems) και κατανεμημένα (distributed) ΛΣ.
- Παραδείγματα συμπεριλαμβάνουν MS-DOS, Windows, Unix, Linux…

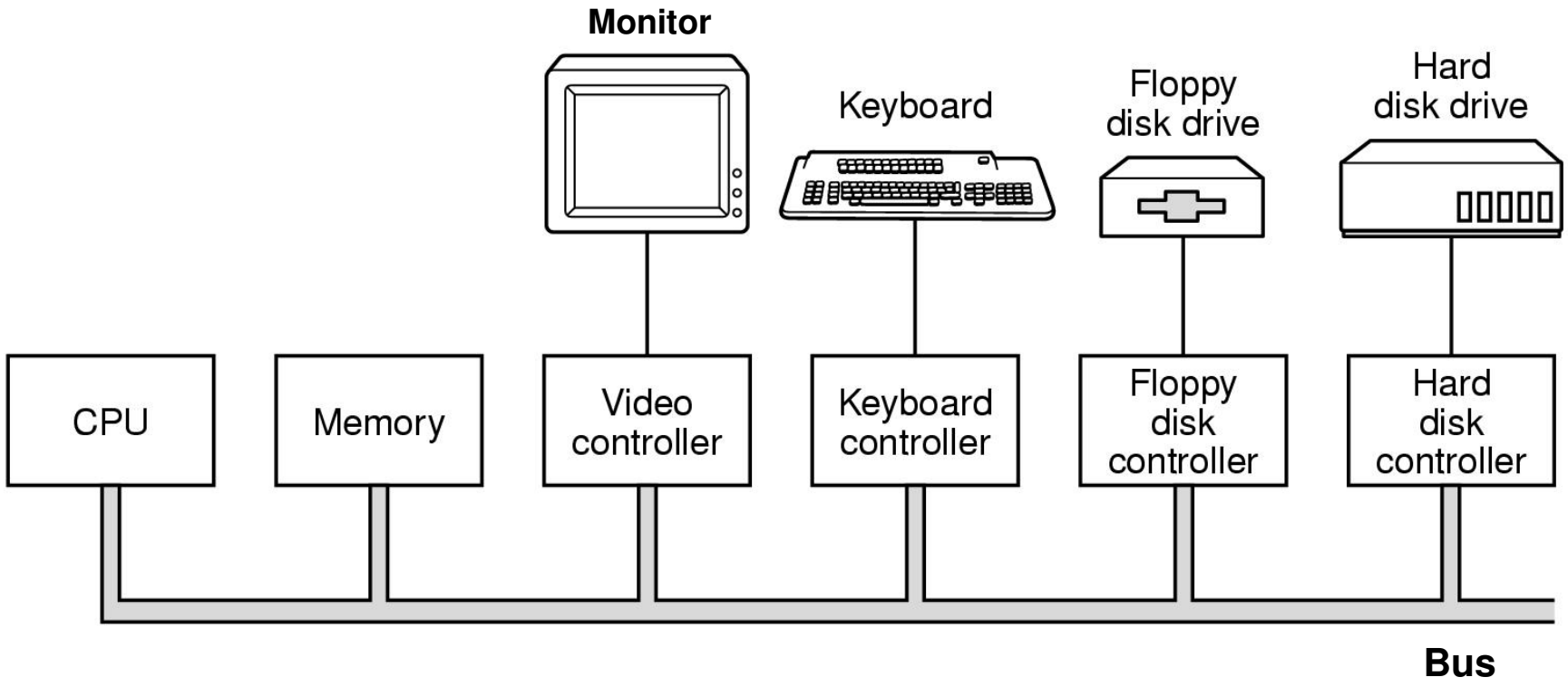
Πληθώρα Λειτουργικών Συστημάτων

- Mainframe OS
  - Μεγάλοι υπολογιστές με τεράστιες δυνατότητες υποστήριξης πολλών χρηστών, αποθήκευσης terabytes (10^{12}) δεδομένων.
  - OS/390 και OS/360
- ΛΣ Εξυπηρετητή (Server OS)
  - Πολλαπλοί χρήστες
  - Επιτρέπουν τον καταμερισμό (sharing) του υλικού
  - UNIX, Windows XP, Linux
- ΛΣ για συστήματα με πολλαπλούς επεξεργαστές
  - Παράλληλοι επεξεργαστές
  - Παρέχουν υπηρεσίες για το καταμερισμό των πόρων και την επικοινωνία μεταξύ των επεξεργαστών

Πληθώρα Λειτουργικών Συστημάτων

- ΛΣ για συστήματα για προσωπικούς υπολογιστές
  - Παρέχουν καλές διεπαφές για ένα χρήστη.
  - Windows XP, Macintosh, Linux
- ΛΣ Πραγματικού Χρόνου (Real Time OS)
  - Προϋποθέτουν ότι η εκτέλεση ορισμένων διεργασιών πρέπει να συμπληρωθεί σε περιορισμένα χρονικά πλαίσια.
  - Hard and soft real-time systems
  - VxWorks, QNX
- ΛΣ για εσωματομένους υπολογιστές
  - Palmtop computers (Personal Digital Assistants PDAs).
  - ΛΣ που τρέχουν τους ελεγκτές συσκευών όπως η τηλεόραση, πλυντήριο, φούρνος μικροκυμάτων κλπ.
  - PalmOS, WindowsCE
- ΛΣ για έξυπνες κάρτες (Smart Card OS)

Υλικό (hardware) Υπολογιστή



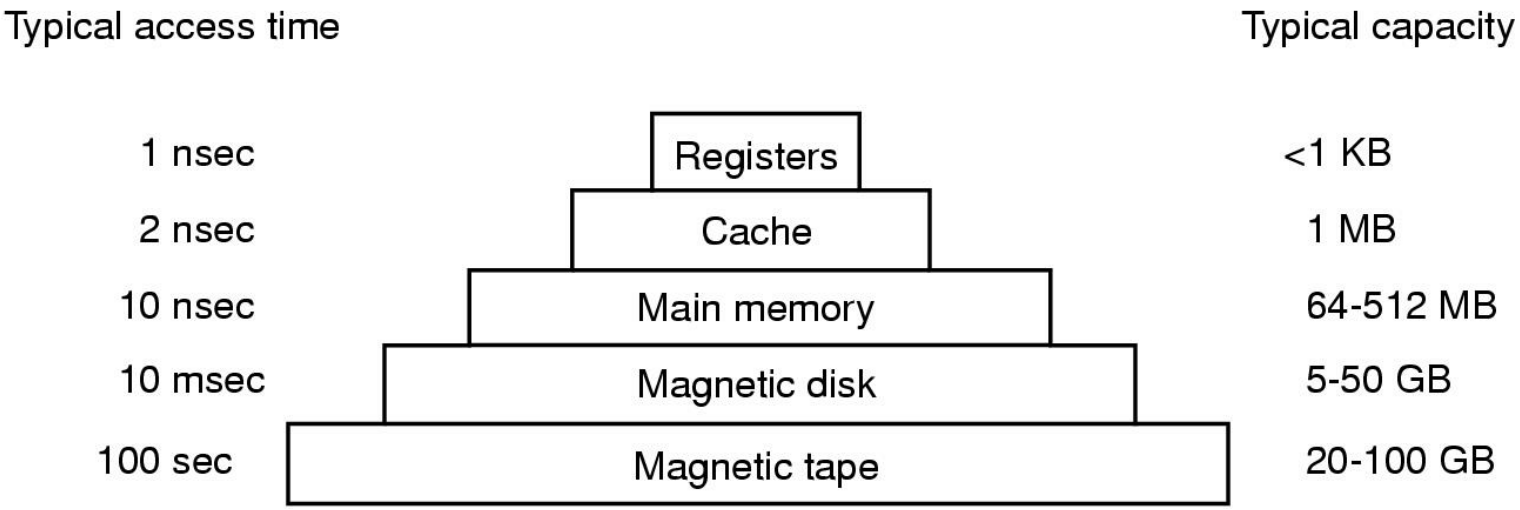
Επεξεργαστής (CPU)

- Σε ένα κύκλο ο επεξεργαστής φέρνει μια εντολή από τη μνήμη, την αποκωδικοποιεί και την εκτελεί. Αυτός ο κύκλος επαναλαμβάνεται.
- Κάθε επεξεργαστής έχει το δικό του σύνολο εντολών.
- Οι επεξεργαστές έχουν διάφορους καταχωριτές
  - Εμφανείς στους προγραμματιστές (program counter, stack pointer, program status word PSW)
  - Εσωτερικοί καταχωριτές για φύλαξη προσωρινών αποτελεσμάτων.
- Αποθήκευση κατάστασης προγράμματος
  - Κάθε φορά που ο επεξεργαστής σταματά την εκτέλεση ενός προγράμματος το ΛΣ αποθηκεύει τις τιμές όλων των καταχωριτών στη μνήμη για να τους χρησιμοποιήσει όταν επαναρχίσει την εκτέλεση του προγράμματος.

Επεξεργαστής (CPU)

- Νέες τεχνολογίες επεξεργαστών αυξάνουν την πολυπλοκότητα των ΛΣ
  - Pipeline
    - Ο επεξεργαστής έχει ξεχωριστές μονάδες για να φέρνει τις εντολές από την μνήμη και για να εκτελεί τις εντολές.
    - Την στιγμή που ο επεξεργαστής εκτελεί την εντολή n τότε μπορεί να φορτώνει τις εντολές $n+1, n+2, \ldots$
  - Superscalar processors
    - Πολλαπλές και εξειδικευμένες μονάδες εκτέλεσης
- Η αποθήκευση της κατάστασης ενός προγράμματος όταν σταματά την εκτέλεση του ο επεξεργαστής γίνεται πολύπλοκη.

Μνήμη



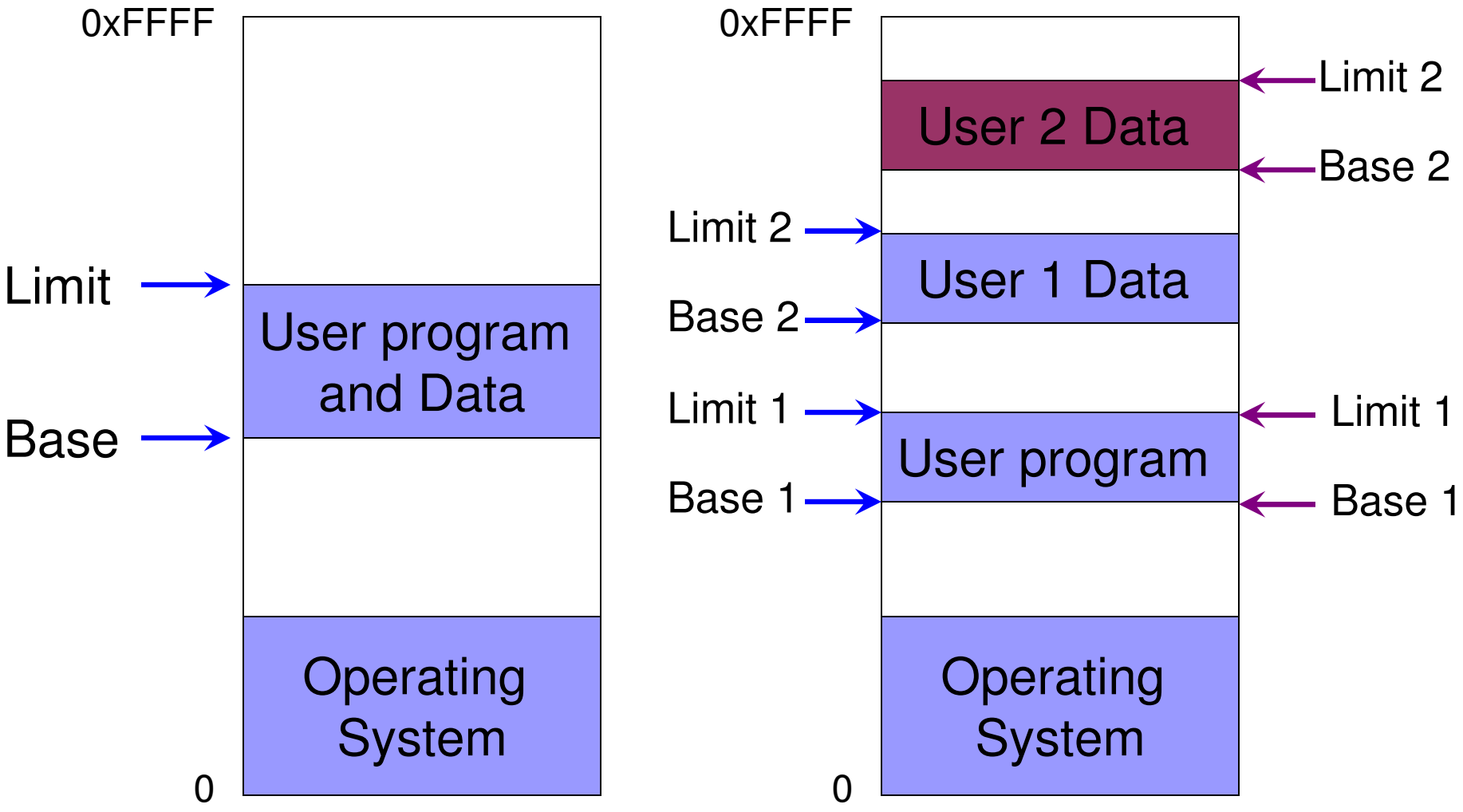
- Η μνήμη με μηχανικά μέρη είναι σημαντικά πιο αργή αλλά και αρκετά πιο φθηνή.
- Οι καταχωριτές (registers) είναι ο πιο ακριβός τύπος μνήμης ενώ η μαγνητική ταινία ο πιο φθηνός τύπος.
- Προσωρινές και μόνιμες (volatile / non-volatile memory)

Μνήμη

- Ανάγκη για την ύπαρξη μονάδας διαχείρισης μνήμης (memory management unit MMU).
  - Κατανέμει τη μνήμη στις διάφορες διεργασίες
  - Προστατεύει το χώρο κάθε διεργασίας καθώς και το χώρο του πυρήνα (kernel).
  - Επανατοποθέτηση (relocation) προγράμματος στην μνήμη.

- Όταν θα τρέξει το πρόγραμμα `xyz.exe`, που θα τοποθετηθεί στη μνήμη;

Μνήμη


0xFFFF
Limit
Base
User program and Data
Operating System
0
0xFFFF
Limit 2
User 2 Data
Base 2
Limit 2
User 1 Data
Base 2
Limit 1
Limit 1
User program
Base 1
Base 1
Operating System
0

Βασικές Έννοιες Λειτουργικών Συστημάτων

- Διεργασία
  - Διεργασία είναι κάθε πρόγραμμα που εκτελείται (τρέχει).
  - Κάθε διεργασία είναι ανεξάρτητη οντότητα με δικό της χώρο στη μνήμη (address space) όπου αποθηκεύεται το πρόγραμμα καθώς και τα δεδομένα.
  - Ο χώρος κάθε διεργασίας πρέπει να προστατεύεται.
  - Στο Πίνακας Διεργασιών (process table) φυλάγονται όλες οι σχετικές πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτέλεση μιας διεργασίας (π.χ., οι τιμές όλων των καταχωρητών)
  - Μια διεργασία μπορεί να δημιουργήσει μια ή περισσότερες διεργασίες (child processes).
  - Συνεργαζόμενες διεργασίες χρειάζονται τρόπους επικοινωνίας μεταξύ τους.
  - Ο καταμερισμός των πόρων πρέπει να είναι τέτοιος έτσι που να αποφεύγονται τα αδιέξοδα (deadlocks).

Βασικές Έννοιες Λειτουργικών Συστημάτων

- Διαχείριση Μνήμης
  - Στην κύρια μνήμη φυλάγονται όλες οι διεργασίες οι οποίες είναι υπό εκτέλεση.
  - Χρειάζονται μηχανισμοί όπου διεργασίες που έχουν τελειώσει, να ελευθερώνουν την μνήμη και να παίρνουν την θέση τους νέες διεργασίες.
    - Δέσμευση και αποδέσμευση μνήμης
  - Χρειάζονται τρόποι προστασίας του χώρου κάθε διεργασίας
  - Δυνατότητα πρόσβασης στο χώρο ενός προγράμματος από πολλαπλές διεργασίες (sharing)
  - Πως αντιμετωπίζεται η περίπτωση στην οποία ένα πρόγραμμα χρειάζεται περισσότερη από την διαθέσιμη μνήμη;
    - Εικονική μνήμη (virtual memory)

Βασικές Έννοιες Λειτουργικών Συστημάτων

- Συσκευές Εισόδου/Εξόδου
  - Κάθε υπολογιστής πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα να δέχεται εισόδους και να παρέχει κάποιες εξόδους.
- Αρχεία
  - Όλα τα ΛΣ υποστηρίζουν κάποιο σύστημα αρχείων (file system)
  - Το ΛΣ υποστηρίζει κάποιο σύστημα «ιεραρχημένων» πινάκων περιεχομένων (directories).
    - Τα αρχεία ομαδοποιούνται σε πίνακες περιεχομένων
    - Ένα αρχείο ορίζεται δίνοντας ολόκληρο το όνομα του μονοπάτι (path name), π.χ., `/Fragkiskos/Courses/EEIT238/index.htm`
  - Ασφάλεια: Ορισμένα ΛΣ συνδέουν κάθε αρχείο με ένα κωδικό ο οποίος δηλώνει τα προνόμια κάθε πιθανού χρήστη
    - `rwxr--r—`
- Κέλυφος (shell)
  - Αποκωδικοποιητής εντολών (command interpreter).

Βασικές Έννοιες Λειτουργικών Συστημάτων

- Διαχείριση Πόρων και Χρονοδρομολόγηση (scheduling)
  - Οι πόροι (χρόνος επεξεργαστή, μνήμη, κλπ) καταμερίζονται στις διάφορες διεργασίες έτσι που να ικανοποιούνται τα πιο κάτω κριτήρια
    - **Διεκπεραιωτική Ικανότητα** (throughput) του συστήματα (αριθμός των διεργασιών που διεκπεραιώνονται ανά μονάδα χρόνου).
    - Ελαχιστοποίηση **χρόνου απόκρισης** (response time). (ο χρόνος από τη στιγμή που κατατίθεται η διεργασία μέχρι τη στιγμή που διεκπεραιώνεται)
      - Εγγυήσεις ότι ο χρόνος απόκρισης δεν θα ξεπερνά κάποιο κατώφλι (threshold)
    - **Δικαιοσύνη** (fairness)
    - Αποφυγή αδιεξόδων (deadlocks) και πείνας (starvation)

Δομή Διεργασιών Λειτουργικών Συστημάτων

- Θεωρητικά, κάθε διαδικασία μπορεί να καλέσει οποιαδήποτε άλλη διαδικασία του ΛΣ
- Στην πράξη υπάρχει μια ιεράρχηση τριών επιπέδων

